

动物行为学核心知识点总结

第一章：动物行为学原理 (Principles of Animal Behavior)

1. 动物行为的定义 (Definition of Behavior)

- **行为 (Behavior)**: 生物体对内部和/或外部刺激做出的协调反应 (Coordinated responses of whole living organisms to internal and/or external stimuli)。
- 区别于器官层面的反应 (如出汗)，行为通常指整体层面的反应 (如移动到阴凉处)。

2. 廷伯根的四个问题 (Tinbergen's Four Questions)

廷伯根 (Niko Tinbergen) 提出的四个问题是动物行为学研究的核心，分为两个层次：

- **近因分析 (Proximate Analysis)** - 关注即时原因：
 - **机制 (Mechanism)**: 什么刺激引发了行为？涉及哪些神经和激素变化？
 - **发育 (Development)**: 行为如何随个体的成熟和发育 (Ontogeny) 而变化？
- **远因分析 (Ultimate Analysis)** - 关注进化力量：
 - **生存价值 (Survival Value)**: 行为如何影响生存和繁殖？
 - **进化历史 (Evolutionary History/Phylogeny)**: 行为在进化史上是如何演变的？

3. 动物行为学的三大基础 (Three Foundations)

- **自然选择 (Natural Selection)**:
 - 能够提高个体相对繁殖成功率且可遗传的性状，其频率会在世代间增加。
 - **案例**: 夏威夷蟋蟀 (*Teleogryllus oceanicus*) 的翅膀突变。为了躲避寄生蝇 (*Ormia ochracea*)，雄性蟋蟀演化出了无法发声的平翅 (flatwing)，通过成为“卫星雄性” (satellite male) 依附于少数能发声的雄性周围来寻找配偶。
 - **案例**: 普通滨鼠 (*Cryptomys hottentotus*) 的排外行为 (**Xenophobia**)。资源匮乏 (干旱) 环境下的种群比资源丰富 (湿润) 环境下的种群表现出更强的排外性，但对异性陌生人的攻击性较低。
- **个体学习 (Individual Learning)**:
 - 动物在生命周期内根据经验改变行为的能力。
 - **案例**: 美洲沙漠蝗 (*Schistocerca americana*) 的觅食。通过将气味和颜色线索与均衡饮食联系起来，蝗虫能更快找到高质量食物，从而提高生长率。
- **文化传递 (Cultural Transmission)**:
 - 通过**社会学习 (Social Learning)** 复制他人行为，使新性状在种群中快速传播，并可跨世代传递。
 - **案例**: 褐家鼠 (*Rattus norvegicus*) 的食物偏好。观察者鼠 (Observer) 通过闻演示鼠 (Demonstrator) 的气味，学会偏好演示鼠吃过的食物 (如加了可可或肉桂的食物)，从而避免摄入有毒食物。

4. 研究方法 (Approaches)

- **概念方法 (Conceptual Approaches)**: 整合不同的想法，形成新的凝聚力 (如汉密尔顿的亲缘选择 Kin Selection 和 广义适合度 Inclusive Fitness)。
- **理论方法 (Theoretical Approaches)**: 构建数学模型 (如最优觅食理论 Optimality Theory) 来预测行为。
- **实证方法 (Empirical Approaches)**:
 - **观察研究 (Observational)**: 记录动物行为而不进行操纵，通过相关性提出假设。
 - **实验研究 (Experimental)**: 操纵变量以验证因果关系。

第二章：行为的进化 (The Evolution of Behavior)

1. 人工选择 (Artificial Selection)

- 人类通过有选择的繁育计划，使某些特定的性状（包括行为性状）在种群中频率增加。
- **案例：家鸽 (Pigeons)** 的不同品种（如翻滚鸽、信鸽）。
- **案例：银狐 (Foxes)** 的驯化实验。通过选择温顺的个体进行繁育，产生了不仅温顺而且主动寻求人类接触的狐狸。
- **案例：牧羊犬 (Herding dogs)** 的放牧行为。

2. 自然选择 (Natural Selection)

自然选择作用于行为必须满足三个前提条件：

- **变异 (Variation)**：性状在个体间存在差异（如接近新物体的速度不同）。
- **适合度后果 (Fitness Consequences)**：不同的性状变异导致不同的繁殖成功率（如接近新物体快的个体可能获得更多食物，也可能面临更高捕食风险）。
- **遗传模式 (Mode of Inheritance)**：性状必须能够遗传给后代。
 - **狭义遗传力 (Narrow-sense Heritability)**：性状方差中由加性遗传方差决定的比例。可通过**截断选择 (Truncation Selection)** 或 **亲子回归 (Parent-Offspring Regression)** 测量。
 - **案例：崖沙燕 (Petrochelidon pyrrhonota)** 的群体大小偏好。通过交叉抚养实验证明，后代偏好的群体大小与亲生父母一致，而非养父母，表明该行为具有高遗传力。

3. 适应与社会生物学 (Adaptation and Sociobiology)

- **适应 (Adaptation)**：在特定环境中能带来最高相对适合度的性状。
- **自私基因 (Selfish Gene)**：自然选择倾向于保留那些能提高其携带者相对繁殖成功率的等位基因。
- **案例：孔雀鱼 (Poecilia reticulata)** 的反捕食行为。
 - **高捕食压力环境**：捕食者多且大（如 **Crenicichla alta**）。孔雀鱼性成熟早，产仔多而小；表现出更紧密的**鱼群 (Shoaling)** 行为，更频繁但更谨慎的**捕食者视察 (Predator Inspection)**。
 - **低捕食压力环境**：捕食者少且小（如 **Rivulus hartii**）。孔雀鱼性成熟晚，产仔少而大。
- **案例：裸克分子鼠 (Heterocephalus glaber)** 的**真社会性 (Eusociality)**。
 - 特征：繁殖分工（仅女王和少数雄性繁殖）、世代重叠、共同抚育后代。
 - 驱动力：极高的**遗传相关度 (Genetic Relatedness)**（平均 $r=0.81$ ），导致高度的合作和利他行为。

4. 系统发育与行为研究 (Phylogeny and the Study of Animal Behavior)

- **系统发育树 (Phylogenetic Trees)**：描绘物种间的进化历史和共同祖先关系。
- **同源性 (Homology)**：源于共同祖先的性状相似性。
- **同塑性 (Homoplasy)**：源于**趋同进化 (Convergent Evolution)** 的性状相似性（如鸟、蝙蝠和昆虫的翅膀），非共同祖先所致。
- **案例：辐鳍鱼 (Ray-finned fish)** 的亲代抚育。系统发育分析显示，亲代抚育形式（无抚育、父方抚育、母方抚育、双亲抚育）在进化上没有单一的顺序，而是多次独立起源。父方抚育常与体外受精、雄性体色鲜艳和筑巢行为相关。
- **案例：花鳉科 (Poeciliidae)** 的求偶行为。系统发育分析表明，**生殖足冲刺 (Gonopodial Thrusting)**（强行交配）是祖征，而复杂的求偶展示和鲜艳体色是衍征。

第三章：激素与神经生物学 (Hormones and Neurobiology)

1. 定型行为 (Fixed Action Patterns, FAP)

- **定义：**一种本能的、高度刻板的、物种特有的行为序列，一旦被触发，通常会进行到底，不受外界反馈的影响。
- **关键要素：**
 - **信号刺激 (Sign Stimulus) / 释放者 (Releaser)：**触发行为的特定外部刺激。
 - **先天释放机制 (Innate Releasing Mechanism, IRM)：**神经系统中的一种假想机制，负责接收信号刺激并指令肌肉执行 FAP。
- **特征：**
 - **刻板性 (Stereotyped)：**行为形式在个体间高度一致。
 - **独立于学习 (Independent of learning)：**无需练习即可表现。
 - **完整性 (Ballistic)：**一旦开始，必须完成整个序列。
- **案例：灰雁 (*Anser anser*) 的回收蛋行为 (Egg-rolling behavior)。**
 - **刺激：**蛋（或类似蛋的物体）滚出巢外。
 - **行为：**伸长脖子，用喙的下侧将蛋拨回巢中。即使在拨的过程中蛋被移走，灰雁仍会完成剩下的拨蛋动作。
- **案例：三刺鱼 (*Gasterosteus aculeatus*) 的攻击行为。**
 - **刺激：**雄性鱼腹部的红色（信号刺激）。
 - **行为：**对任何有红色腹部的物体（即使形状不像鱼）表现出攻击性，而对没有红色腹部的逼真鱼模型无反应。
- **密码破解 (Code Breaking)：**
 - 某些物种模拟其他物种的信号刺激，以利用其 FAP 获利。
 - **案例：**隐翅虫 (*Rove beetle*) 模拟蚂蚁幼虫的行为和气味，诱使工蚁喂养它们。

2. 定向行为 (Orientation)

- **动性 (Kinesis)：**
 - 动物对刺激强度做出的无方向性反应。改变的是运动速度或转向频率，而非方向。
 - **案例：**潮虫 (*Woodlice*) 的湿动性。在干燥环境中运动速度加快（为了尽快离开），在潮湿环境中运动速度减慢（为了停留）。
- **趋性 (Taxis)：**
 - 动物对刺激方向做出的有方向性反应。朝向刺激运动（正趋性）或远离刺激运动（负趋性）。
 - **案例：**飞蛾扑火（正趋光性 *Phototaxis*）。
 - **案例：**鳟鱼 (*Trout*) 在水流中自动调整方向逆流而上（趋流性 *Rheotaxis*）。

3. 生物节律 (Biological Rhythms)

- **定义：**生物体内在的、周期性的行为或生理变化，通常由环境线索同步。
- **关键概念：**
 - **生物钟 (Biological Clock)：**控制节律的内部神经机制。即使在恒定环境中，节律也能维持（自由运行 *Free-running*）。
 - **授时因子 (Zeitgeber)：**重置或同步生物钟的外部线索（如光照、温度）。
- **类型：**
 - **昼夜节律 (Circadian Rhythms)：**周期约为 24 小时。如睡眠-觉醒周期。
 - **年周期 (Circannual Rhythms)：**周期约为一年。如冬眠、迁徙。
 - **潮汐节律 (Circatidal Rhythms)：**随潮汐变化。如招潮蟹 (*Fiddler crabs*) 的活动。
- **案例：**蟋蟀 (*Teleogryllus*) 的鸣叫行为。

- 在恒定光照下，鸣叫周期略长于 24 小时（约 25-26 小时），表明存在内在生物钟。
- 在正常光照下，被光照（授时因子）同步为 24 小时。

第五章：学习 (Learning)

1. 学习的定义 (Definition of Learning)

- 动物在生命周期内，由于经验而发生的相对持久的行为改变。

2. 学习的类型 (Types of Learning)

- **习惯化 (Habituation):**
 - 动物对重复出现的、无害或无奖励的刺激反应逐渐减弱或消失。
 - **意义:** 过滤无关信息，节省能量。
 - **案例:** 沙蚕 (*Nereis*) 对阴影的缩回反应。多次给予阴影刺激且无伤害后，缩回反应停止。
- **敏感化 (Sensitization):**
 - 动物在受到强烈的或有害的刺激后，对后续刺激的反应增强。
- **经典条件反射 (Classical Conditioning / Pavlovian Conditioning):**
 - 动物学会将一个中性刺激 (**Conditioned Stimulus, CS**) 与一个生物学意义显著的刺激 (**Unconditioned Stimulus, US**) 联系起来。
 - **案例:** 巴甫洛夫的狗。铃声 (CS) + 食物 (US) → 流口水 (UR/CR)。
 - **应用:** 蓝格拉米鱼 (*Trichogaster trichopterus*) 的交配。雄鱼学会将光信号 (CS) 与雌鱼出现 (US) 联系起来，能更快进行求偶和产卵，提高繁殖成功率。
- **操作条件反射 (Operant Conditioning / Instrumental Conditioning):**
 - 动物学会将自己的行为与某种后果（奖励或惩罚）联系起来。
 - **桑代克定律 (Law of Effect):** 带来满意结果的行为频率增加，带来不适结果的行为频率减少。
 - **案例:** 斯金纳箱 (Skinner Box) 中的大鼠。按压杠杆 → 获得食物 → 按压频率增加。
- **印记 (Imprinting):**
 - 在生命早期的特定**敏感期 (Sensitive Period)** 发生的快速且相对不可逆的学习。
 - **亲子印记 (Filial Imprinting):** 幼体对父母的依恋。
 - **案例:** 洛伦兹 (*Konrad Lorenz*) 与灰雁。幼鹅在孵化后不久会跟随它们看到的第一个移动物体。
- **社会学习 (Social Learning):**
 - 通过观察其他个体的行为及其后果来学习。
 - **案例:** 日本猕猴 (*Macaca fuscata*) 的洗薯行为。

第七章：性选择 (Sexual Selection)

1. 性选择的定义 (Definition of Sexual Selection)

- 达尔文提出的自然选择的一种特殊形式，指个体在获取配偶方面的差异导致的繁殖成功率差异。
- **性二型性 (Sexual Dimorphism):** 雌雄个体在形态、行为等方面的显著差异，通常由性选择驱动。

2. 性选择的两种机制 (Two Mechanisms)

- **性内选择 (Intrasexual Selection):**

- 同性个体（通常是雄性）之间为了争夺异性（通常是雌性）而进行的竞争。
- **形式**：直接打斗、精子竞争、杀婴行为等。
- **案例**：象海豹 (**Elephant seals**) 的雄性争斗。体型巨大的雄性通过激烈打斗占据海滩领地，从而垄断与雌性的交配权。
- **性间选择 (Intersexual Selection) / 配偶选择 (Mate Choice)**:
 - 异性个体（通常是雌性）选择具有特定性状的同性个体（通常是雄性）作为配偶。
 - **形式**：雌性偏好雄性的某些装饰性特征（如鲜艳羽毛、复杂鸣叫）。
 - **案例**：孔雀 (**Peacocks**) 的尾羽。雌孔雀偏好尾羽长且眼斑多的雄孔雀。

3. 贝特曼原理 (Bateman's Principle)

- **核心观点**:
 - 雌性的繁殖成功率主要受限于产生卵子的能力（资源限制），而雄性的繁殖成功率主要受限于交配对象的数量（配偶限制）。
 - 因此，雄性通常表现出更高的交配竞争性，而雌性表现出更强的选择性。
- **实验依据**：果蝇 (**Drosophila**) 实验。雄性繁殖成功率随交配次数增加而线性增加，而雌性在交配一次后繁殖成功率即达到饱和。

4. 进化模型 (Evolutionary Models of Mate Choice)

- **直接收益 (Direct Benefits)**:
 - 雌性选择能提供直接物质资源的雄性（如食物、巢穴、保护、亲代抚育）。
 - **案例**：蝎蛉 (**Scorpionflies**) 的婚礼礼物 (**Nuptial Gifts**)。雄性提供捕获的猎物作为礼物，礼物越大，交配时间越长，精子转移越多。
- **好基因 (Good Genes)**:
 - 雌性选择具有能提高后代生存率的基因的雄性。雄性的装饰性特征是其遗传质量的诚实信号。
 - **汉密尔顿-祖克假说 (Hamilton-Zuk Hypothesis)**：鲜艳的体色表明雄性具有抵抗寄生虫的优良基因。
- **失控选择 (Runaway Selection / Fisherian Process)**:
 - 雌性的偏好基因与雄性的性状基因在后代中产生连锁。这种正反馈机制导致雄性性状和雌性偏好共同进化，直到自然选择的代价制衡性选择的收益。
 - **特征**：性状可能对生存不利，但对吸引配偶极其有利。
- **感官开发 (Sensory Exploitation / Sensory Bias)**:
 - 雌性的偏好先于雄性性状演化出来，雄性演化出利用雌性现有感官偏好的性状。
 - **案例**：**Physalaemus** 属青蛙。雌性 **P. coloradorum** 偏好低频叫声 (chuck)，尽管其同种雄性不发出这种叫声。这表明对 chuck 的偏好在雄性演化出 chuck 之前就已经存在。

第八章：交配系统 (Mating Systems)

1. 交配系统的分类 (Classification)

- **单配制 (Monogamy)**:
 - 一雄一雌在繁殖季节或终生配对。
 - **原因**：双亲抚育对后代生存至关重要 (**配偶协助假说 Mate Assistance Hypothesis**)；或雄性无法垄断多个雌性 (**配偶护卫假说 Mate Guarding Hypothesis**)。
 - **案例**：加州白足鼠 (**Peromyscus californicus**)。雄性协助抚育后代，若雄性被移除，后代存活率显著下降。
- **多配制 (Polygamy)**:
 - **一雄多雌制 (Polygyny)**：一雄与多雌交配。

- **雌性保卫型 (Female Defense Polygyny)**: 雄性直接保卫雌性群体 (如象海豹)。
- **资源保卫型 (Resource Defense Polygyny)**: 雄性保卫雌性所需的资源 (如食物、巢穴)。
- **求偶场 (Lekking)**: 雄性聚集在特定区域 (求偶场) 进行展示, 雌性前来选择配偶, 雄性不提供资源或抚育。
- **一雌多雄制 (Polyandry)**: 一雌与多雄交配。
 - 较少见, 通常伴随着**性角色反转 (Sex Role Reversal)**, 雄性负责孵卵和育雏。
 - **案例: 水雉 (Jacanas)**。雌性体型大、好斗, 保卫领地内的多个雄性, 雄性负责孵卵。
- **混交制 (Promiscuity)**:
 - 雄性和雌性都与多个异性交配, 无长期配对关系。
 - **案例: 黑猩猩 (Chimpanzees)**。

2. 影响交配系统的生态因素 (Ecological Factors)

- **埃姆伦-奥林模型 (Emlen-Oring Model)**:
 - 交配系统的形成取决于资源 (食物、配偶) 的分布和可垄断性。
 - **资源分布均匀** -> 难以垄断 -> 倾向于单配制。
 - **资源分布斑块化 (Clumped)** -> 易于垄断 -> 倾向于多配制。
- **多配制阈值模型 (Polygyny Threshold Model)**:
 - 解释为什么雌性会选择成为已婚雄性的第二配偶, 而不是未婚雄性的第一配偶。
 - **核心观点**: 如果已婚雄性占据的领地质量足够高 (超过阈值), 即使需要与其他雌性共享资源, 雌性获得的繁殖成功率也比在低质量领地独享资源的单配制雌性高。
 - **案例: 红翅黑鹂 (Agelaius phoeniceus)**。雌性更倾向于选择在富含食物的沼泽地筑巢的已婚雄性, 而不是在贫瘠草地的未婚雄性。

3. 婚外配 (Extra-Pair Copulations, EPCs)

- 在社会性单配制 (Social Monogamy) 物种中, 个体与配偶之外的异性交配。
- **遗传性单配制 (Genetic Monogamy)** 实际上非常罕见。
- **雄性收益**: 增加后代数量。
- **雌性收益**:
 - **好基因假说**: 获得更优质雄性的基因。
 - **遗传多样性假说**: 增加后代遗传多样性, 应对环境变化。
 - **受精保障假说**: 确保所有卵子受精。
- **案例: 蓝喉歌鸲 (Bluethroat)**。社会性单配制, 但 DNA 亲子鉴定显示大量后代来自 EPC。

第九章: 亲缘关系 (Kinship)

1. 亲缘选择理论与包容性适应度

- **亲缘选择 (Kin Selection)**: 个体通过帮助遗传亲属提高其繁殖成功, 从而间接提升自身基因在群体中的传播。
- **包容性适应度 (Inclusive Fitness)**: 包括直接适应度 (自身繁殖) 和间接适应度 (帮助亲属繁殖)。
- **汉密尔顿法则 (Hamilton's Rule)**: $rb - c > 0$, 即当亲缘系数 r 与受益者获得的收益 b 的乘积大于施助者的成本 c 时, 利他行为可被自然选择保留。

2. 家庭动态与进化

- **家庭单位的形成与稳定**: 高质量资源促进家庭稳定, 亲属间合作更常见。
- **家庭解体**: 当外部繁殖机会出现时, 家庭成员可能离开家庭单位。

- **合作育幼**：亲属间的合作育幼行为在鸟类和哺乳动物中广泛存在，亲缘关系越近，合作越多。

3. 家庭内部冲突

- **亲代-子代冲突 (Parent-Offspring Conflict)**：父母希望资源在所有子代间均分，子代更希望资源倾向于自己，导致冲突。
- **交配系统影响冲突强度**：多配制（如多雄多雌）系统下，子代间亲缘关系降低，冲突更激烈。
- **手足竞争 (Sibling Rivalry)**：资源有限时，手足间为争夺资源发生竞争，甚至出现攻击行为。

4. 亲缘识别机制

- **模板匹配模型**：通过遗传或学习获得“内部模板”，与他人特征进行比对以识别亲属。
- **经验法则模型**：如“同巢即亲属”，适用于空间隔离明显的物种。
- **案例**：企鹅通过声音识别亲子，蟾蜍蝌蚪通过气味和行为识别亲属，蜜蜂通过 MHC 相关气味识别同巢个体。

5. 社会性昆虫与超社会性

- **单配制促进超社会性**：如蜜蜂、蚂蚁等单后单配制群体，工蜂间亲缘系数高 ($r=0.75$)，促进极端利他行为。
- **工蜂警察行为**：蜜蜂工蜂能识别并移除其他工蜂产下的卵，以提升自身包容性适应度。

6. 亲缘关系对反社会行为的抑制

- 亲属间更少发生极端反社会行为（如杀戮），因为伤害亲属会降低自身基因的传播。

7. 亲缘关系理论的意义

- 解释了动物社会中合作、利他、冲突等多样行为的进化基础。

第十章：合作行为 (Cooperation)

1. 合作的定义

- **合作 (Cooperation)**：个体之间通过协作获得共同利益的行为。

2. 合作的主要类型

- **互惠 (Reciprocity)**：个体帮助他人，期望未来得到回报。例：吸血蝙蝠分享血餐。
- **副产物互利 (Byproduct Mutualism)**：个体为自身利益而行动，顺带使他人受益。例：鸟类集体驱赶捕食者。
- **群体选择 (Group Selection)**：合作型群体在竞争中优于自私型群体，但在进化生物学中有争议。
- **联盟与同盟 (Coalitions and Alliances)**：个体形成临时或长期合作关系以实现共同目标，如海豚雄性联盟。

3. 维持合作的机制

- **重复互动**：个体之间多次交互，促进互惠。
- **惩罚机制**：对作弊者或背叛者进行惩罚。
- **亲缘选择**：亲属间的合作（详见下一章）。

4. 合作行为的案例

- 狮子和狼的协同狩猎。
- 猫鼬的报警叫声。
- 灵长类的联盟形成。

第十一章：觅食行为 (Foraging)

1. 最优觅食理论 (Optimal Foraging Theory, OFT)

- **核心假设：**自然选择倾向于那些能使能量净收益最大化（或单位时间能量摄入率最大化）的觅食行为。
- **猎物选择模型 (Prey Choice Model)：**
 - 捕食者在遇到猎物时面临两个选择：攻击（吃掉）或忽略（继续寻找更好的猎物）。
 - **关键预测：**
 - 捕食者是否选择某种猎物，取决于更优质猎物的丰富度，而与该猎物本身的丰富度无关。
 - 只要更优质猎物的密度足够高，捕食者就应该专注于它们，忽略劣质猎物（**特化 Specialist**）。
 - **案例：**大山雀 (**Great Tits**) 的实验。当大粉虫（高收益）密度高时，大山雀会忽略小粉虫（低收益），即使小粉虫很容易获得。
- **斑块模型 / 边际值定理 (Patch Model / Marginal Value Theorem, MVT)：**
 - 资源通常呈斑块状分布。捕食者在斑块内觅食时，随着时间推移，资源逐渐耗尽，收益率下降（**收益递减 Diminishing Returns**）。
 - **问题：**捕食者应该在当前斑块停留多久？
 - **预测：**
 - 捕食者应该在当前斑块的瞬时摄入率下降到等于整个环境的平均摄入率时离开。
 - 斑块间的旅行时间越长，捕食者在每个斑块内的停留时间应该越长。
 - **案例：**大山雀的实验。随着人工树（斑块）之间距离（旅行时间）的增加，大山雀在每棵树上的停留时间显著增加。

2. 风险敏感觅食 (Risk-Sensitive Foraging)

- 动物在觅食时不仅考虑平均收益，还考虑收益的变异性（风险）。
- **饥饿状态的影响：**
 - **饱足状态 (Satiated)：**倾向于**风险厌恶 (Risk-averse)**。选择收益稳定的斑块，以避免因运气不好而挨饿。
 - **饥饿状态 (Starving)：**倾向于**风险偏好 (Risk-prone)**。选择收益变异大的斑块，因为只有运气好获得高收益时才能存活（**赌博策略**）。
- **案例：**黄眼灯草鹀 (**Yellow-eyed Juncos**)。在能量预算为正时选择固定食物源，在能量预算为负时选择可变食物源。

3. 农业与种植 (Agriculture and Cultivation)

- 某些动物不仅采集食物，还主动种植和培育食物。
- **案例：**切叶蚁 (**Leafcutter ants**)。
 - 收集树叶作为基质培养真菌 (**Leucoagaricus gongylophorus**)。
 - 蚂蚁与真菌形成互利共生关系：蚂蚁提供保护和基质，真菌提供食物 (**Gongylidia**)。
 - 蚂蚁身上的链霉菌 (**Streptomyces**) 产生抗生素，抑制寄生真菌 (**Escovopsis**) 的生长。

第十二章：反捕食行为 (Antipredator Behavior)

1. 避免被发现 (Avoiding Detection)

- **伪装 (Camouflage / Crypsis):**
 - 通过体色、纹理或形状与背景融合，使捕食者难以发现。
 - **案例：墨鱼 (Cuttlefish)**。能迅速改变皮肤颜色和纹理以匹配环境。
 - **案例：海滩老鼠 (Oldfield mouse)**。生活在海滩的种群毛色较浅，生活在内陆的种群毛色较深，分别与环境背景匹配，减少被捕食风险。
- **隐蔽行为 (Being Quiet):**
 - 减少发声或活动以避免引起捕食者注意。
 - **案例：海湾蟾鱼 (Gulf toadfish)**。当听到海豚（捕食者）发出的低频声音（pop）时，雄鱼会减少求偶鸣叫（boat-whistle）。

2. 遭遇捕食者时的对策 (Responses upon Encounter)

- **逃跑 (Fleeing):**
 - **逃跑起始距离 (Flight Initiation Distance, FID)**：捕食者接近到多近时猎物开始逃跑。受距离、捕食者速度、猎物自身状态等因素影响。
 - **案例：红眼树蛙 (Red-eyed treefrog)**。胚胎能感知蛇捕食时的特定振动模式，从而提前孵化逃入水中。
- **恐吓与展示 (Intimidation and Display):**
 - 试图通过展示武器、增大体型或发出警告来阻止捕食者。
 - **案例：庞巴迪甲虫 (Bombardier beetle)**。从腹部喷射高温（100°C）且有有毒的化学混合物（对苯二酚 + 过氧化氢）。
- **假死 (Feign Death / Thanatosis):**
 - 某些捕食者只攻击移动的猎物，假死可逃过一劫。
 - **案例：阿德祖基豆象 (Adzuki bean beetle)**。

3. 信号与警戒 (Signaling and Warning)

- **警戒色 (Aposematism):**
 - 有毒或难吃的动物通过鲜艳的颜色（如红、黄、黑）警告捕食者。
 - **案例：君主斑蝶 (Monarch butterfly)**。幼虫取食马利筋 (**Milkweed**) 积累强心苷，成虫具有鲜艳的橙黑色斑纹，鸟类捕食后会呕吐并学会避开。
- **拟态 (Mimicry):**
 - **贝氏拟态 (Batesian Mimicry)**：无毒物种（拟态者）模拟有毒物种（模型）的警戒色。
 - **缪氏拟态 (Müllerian Mimicry)**：两个或多个有毒物种相互模拟，共同分担教育捕食者的成本。
- **追捕威慑信号 (Pursuit-Deterrence Signals):**
 - 猎物向捕食者发出信号，表明自己已发现捕食者且身体状况良好，追捕将是徒劳的。
 - **案例：汤姆森瞪羚 (Thomson's gazelle) 的跳跃展示 (Stotting)**。瞪羚在发现猎豹时会垂直跳跃，展示其体能。研究表明，进行跳跃展示的瞪羚被捕食的概率显著降低。

4. 群体防卫 (Group Defense)

- **稀释效应 (Dilution Effect):**
 - 个体处于大群体中被捕食的概率降低（ $1/N$ ）。
 - **案例：蜉蝣 (Mayflies) 的同步羽化。**
- **混淆效应 (Confusion Effect):**
 - 移动的群体使捕食者难以锁定单一目标。

- **多眼效应 (Many-eyes Effect):**
 - 群体越大, 发现捕食者的概率越高, 个体用于警戒的时间越少。
 - **案例: 鸽子 (Pigeons)**。群体越大, 对苍鹰 (Goshawk) 的反应距离越远。
- **围攻 (Mobbing):**
 - 猎物群体主动攻击或骚扰捕食者。
 - **案例: 黑头鸥 (Black-headed gulls)** 围攻乌鸦。

第十三章: 通讯行为 (Communication)

1. 通讯的定义 (Definition of Communication)

- 信号发送者 (Sender) 产生信号, 通过某种渠道传递给信号接收者 (Receiver), 并改变接收者的行为。
- **信号 (Signal):** 专门演化用于传递信息的行为或特征。
- **线索 (Cue):** 无意中传递信息的特征 (如受伤动物留下的血迹), 并非专门演化用于通讯。

2. 信号的类型 (Types of Signals)

- **视觉信号 (Visual):** 传播快, 定位准, 但受光线和视线阻挡限制。如孔雀开屏。
- **听觉信号 (Auditory):** 传播远, 可绕过障碍物, 夜间可用。如鸟鸣、鲸歌。
- **化学信号 (Chemical / Pheromones):** 持久性强, 传播慢, 受风向影响。如蚂蚁的踪迹费洛蒙。
- **触觉信号 (Tactile):** 短距离, 私密性强。如灵长类的理毛。
- **电信号 (Electrical):** 在浑浊水中有效。如电鳗。

3. 诚实信号与欺骗信号 (Honest vs. Deceptive Signals)

- **诚实信号 (Honest Signals):**
 - 信号真实反映发送者的素质或意图。
 - **保证机制:**
 - **指标信号 (Index Signals):** 信号与身体特征直接相关, 无法造假。如红鹿 (Red deer) 的吼叫频率与体型大小正相关。
 - **昂贵信号 (Handicap Principle):** 信号产生代价高昂, 只有高质量个体才能负担。如孔雀的尾羽。
- **欺骗信号 (Deceptive Signals):**
 - 发送者利用接收者的反应机制获利, 而接收者受损。
 - **案例: Photuris 属萤火虫雌性模拟 Photinus 属雌性的求偶闪光, 吸引并捕食 Photinus 雄性。**
 - **频率依赖性:** 欺骗信号必须在诚实信号占主导的环境中才能维持, 否则接收者会学会忽略信号。

4. 蜜蜂的舞蹈语言 (Honeybee Dance Language)

- 冯·弗里希 (Karl von Frisch) 的发现。
- **圆舞 (Round Dance):**
 - 食物源距离蜂巢较近 (小于 50 米)。
 - 包含信息: 食物存在, 且很近。不包含方向信息。
- **摆尾舞 (Waggle Dance):**
 - 食物源距离蜂巢较远 (大于 50 米)。
 - **距离信息:** 摆尾持续时间越长, 距离越远。

- **方向信息**：在垂直巢脾上，舞蹈的中轴线与重力方向的夹角，等于食物方向与太阳方向的夹角。

第十四章：栖息地选择、领地与迁徙 (Habitat Selection, Territoriality, and Migration)

1. 栖息地选择 (Habitat Selection)

- **理想自由分布模型 (Ideal Free Distribution, IFD)**:
 - 预测动物如何在不同质量的栖息地之间分布。
 - **假设**:
 - 动物完全了解各个栖息地的资源质量（理想）。
 - 动物可以自由移动到任何栖息地（自由）。
 - 随着栖息地内个体数量增加，资源竞争加剧，个体平均收益下降。
 - **预测**:
 - 动物会按比例分布在不同栖息地，使得每个个体获得的资源收益相等（**纳什均衡**）。
 - 高质量栖息地容纳更多个体，低质量栖息地容纳较少个体。
 - **案例**：棘鱼 (**Sticklebacks**)。在水族箱两端投放不同数量的食物（如 5:1），鱼的分布比例迅速调整为 5:1。

2. 领地行为 (Territoriality)

- **定义**：动物保卫特定区域，排斥同种其他个体，以独占资源（食物、配偶、庇护所）。
- **经济可保卫性 (Economic Defendability)**:
 - 只有当保卫领地的收益（资源独占）大于成本（能量消耗、受伤风险、时间）时，领地行为才会演化。
 - **影响因素**：资源丰富度和分布。资源适度丰富且分布斑块化时最容易形成领地。
 - **案例**：金翅太阳鸟 (**Golden-winged sunbirds**)。当花蜜产量适中时，保卫领地能节省觅食时间，收益大于成本；当花蜜极少（不够吃）或极多（吃不完）时，不保卫领地。
- **领地争夺**:
 - 领地拥有者通常在争夺中获胜（**资产价值不对称**：领地对拥有者价值更高；**资源持有潜力**：拥有者通常更强壮）。
 - **亲爱的敌人效应 (Dear Enemy Effect)**：领地拥有者对熟悉的邻居攻击性较低，而对陌生入侵者攻击性较高。

3. 迁徙 (Migration)

- **定义**：动物种群在不同地理区域之间进行的周期性、长距离移动。
- **导航机制 (Navigation Mechanisms)**:
 - **太阳罗盘 (Sun Compass)**：利用太阳位置导航，需结合生物钟修正时间。如帝王蝶 (**Monarch butterflies**)。
 - **星辰罗盘 (Star Compass)**：利用恒星位置（如北极星）导航。如靛蓝彩鹀 (**Indigo buntings**)。
 - **磁罗盘 (Magnetic Compass)**：利用地磁场导航。如海龟、鸽子。
- **案例**：黑脉金斑蝶 (**Monarch butterflies**)。
 - 每年秋季从北美迁徙至墨西哥中部越冬，跨越数千公里。
 - 涉及多代循环：迁徙是个体一生中从未经历过的，依赖遗传的导航机制。

第十五章：攻击行为 (Aggression)

1. 攻击行为的定义 (Definition of Aggression)

- 旨在对另一个体造成身体伤害或痛苦的行为。通常与资源竞争（食物、配偶、领地）有关。
- 争斗 (Agonistic Behavior)：包括攻击、威胁、安抚和顺从等一系列与冲突相关的行为。

2. 博弈论模型 (Game Theory Models)

- 用于分析在利益冲突情况下，个体的最优策略取决于其他个体的策略。
- 鹰鸽博弈 (Hawk-Dove Game)：
 - 鹰策略 (Hawk)：总是战斗，直到受伤或对手撤退。
 - 鸽策略 (Dove)：只展示不战斗，如果对手攻击则撤退。
 - 收益矩阵：
 - 鹰遇鹰： $(V-C)/2$ (V =资源价值, C =受伤成本)
 - 鹰遇鸽： V (鹰得全部, 鸽得 0)
 - 鸽遇鹰：0 (鸽撤退, 无伤)
 - 鸽遇鸽： $V/2$ (平分资源, 无伤)
 - 进化稳定策略 (ESS)：
 - 如果 $V > C$ ，鹰是纯策略 ESS。
 - 如果 $V < C$ ，混合策略（以一定概率做鹰，一定概率做鸽）是 ESS。
- 消耗战 (War of Attrition)：
 - 双方只展示不攻击，看谁坚持得久。
 - 假设：展示有成本（时间、能量），且随时间线性增加；没有受伤风险。
 - ESS：个体随机选择坚持时间，其分布符合指数分布。

3. 旁观者效应 (Bystander Effect)

- 观察者在观看其他个体打斗后，会改变自己对打斗者的评估和行为。
- 案例：剑尾鱼 (Swordtails)。旁观者在观察到 A 战胜 B 后，会避免与 A 发生冲突。

4. 输赢效应 (Winner and Loser Effects)

- 赢家效应 (Winner Effect)：
 - 获胜的个体在随后的遭遇战中获胜的概率增加。
 - 机制：获胜后睾酮水平上升，增强自信和攻击性。
 - 案例：加州白足鼠 (*Peromyscus californicus*)。赢得一次打斗后，更有可能赢得下一次打斗，即使面对更强的对手。
- 输家效应 (Loser Effect)：
 - 失败的个体在随后的遭遇战中失败的概率增加。
 - 机制：失败后皮质醇（压力激素）水平上升，抑制攻击性。
 - 案例：蓝脚鲣鸟 (Blue-footed boobies)。幼鸟在被同胞欺负后，即使面对体型较小的非同胞个体也会表现出顺从。

第十六章：游戏行为 (Play)

1. 游戏的定义 (Definition of Play)

- Bekoff & Byers (1981)：出生后出现的所有看似无目的 (Purposeless) 的运动活动，其中来自其他情境的运动模式通常以修改后的形式和改变的时间序列使用。
- 特征：
 - 看似无目的：观察者难以立即看出其适应性价值。

- 结构修改：动作可能被夸大、重复或重新排序。
- **社会性游戏 (Social Play)**：针对另一个生命体的游戏。

2. 游戏的类型与功能 (Types and Functions)

- **物体游戏 (Object Play)**:
 - 使用无生命的物体（如棍子、石头、树叶）。
 - **功能**：练习运动技能（如捕猎）；探索环境，识别新食物源。
 - **案例**：渡鸦 (**Ravens**)。年轻渡鸦对任何新物体都表现出极大的兴趣和游戏行为，这有助于它们区分可食用和不可食用的物体（作为食腐动物的重要技能）。
- **运动游戏 (Locomotor Play)**:
 - 包括跳跃、翻滚、旋转等身体运动。
 - **功能**:
 - **锻炼与训练**：促进肌肉发育和运动协调性。
 - **突触形成**：研究发现，小鼠、大鼠和猫的运动游戏高峰期与小脑突触形成的高峰期重合。
- **社会游戏 (Social Play)**:
 - 与同种其他个体进行互动。
 - **功能**:
 - **建立社会关系**：形成长期的社会纽带或联盟。
 - **练习技能**：练习打斗、捕猎或交配技能。
 - **认知发展**：自我评估能力。
 - **案例**：大角羊 (**Bighorn sheep**)。雄性幼崽比雌性进行更多的接触性游戏，这可能有助于它们为成年后的激烈争斗做准备。
 - **角色互换 (Role Reversal) / 自我设限 (Self-handicapping)**:
 - 优势个体在游戏中允许劣势个体获胜或占据优势位置。
 - **目的**：为了维持游戏继续，否则劣势个体可能会拒绝参与。
 - **案例**：松鼠猴 (**Squirrel monkeys**)。年长的个体在游戏中会让年幼的个体占据优势。

3. 游戏的一般理论 (General Theory of Play)

- **为意外做准备 (Training for the Unexpected)** - Spinka et al. (2001):
 - 游戏的功能是增加运动的多样性，以便在遭遇突发状况（如失去平衡、被捕食者追赶）时能迅速恢复控制。
 - 增强动物应对意外压力情境的情绪调节能力。
 - **预测**：自我设限在游戏中应该非常普遍，因为这能让动物处于一种失控的边缘状态，从而进行练习。

4. 游戏的神经生物学与内分泌学 (Neurobiology and Endocrinology)

- **睾酮 (Testosterone)**:
 - 与雄性的打斗游戏密切相关。
 - **实验**：给新生的雌性大鼠注射睾酮，其打斗游戏频率会增加至雄性水平。
 - **芳香化 (Aromatization)**：睾酮转化为雌激素的过程在雄性游戏行为的发育中也起重要作用。
- **多巴胺 (Dopamine)**:
 - 与游戏的**预期 (Anticipation)** 和 **奖赏** 有关。
 - **实验**：大鼠在有机会游戏之前会表现出预期的穿梭行为，使用多巴胺抑制剂会减少这种预期行为。
- **案例**：贝尔丁地松鼠 (**Belding's ground squirrels**) 的性游戏。

- 雄性比雌性表现出更多的性游戏。
- 给雌性注射睾酮可增加其性游戏频率。
- **食物供应**：提供高能量食物（如花生酱）可显著增加幼崽的游戏频率，表明游戏是高能量成本的行为。

第十七章：动物个性 (Animal Personalities)

1. 个性的定义 (Definition of Personality)

- 个体之间在行为上存在的、跨时间和跨情境的一致性差异。也被称为**应对风格 (Coping Styles)**、**行为综合征 (Behavioral Syndromes)** 或 **气质 (Temperament)**。
- **案例**：红毛猩猩 (**Orangutans**)。主观幸福感 (Subjective Well-being) 高的个体寿命显著更长。

2. 大胆与害羞 (Boldness and Shyness)

- **大胆 (Boldness)**：在熟悉或陌生环境中倾向于冒险。
- **害羞/抑制 (Shyness / Inhibition)**：不愿意冒险或不愿意参与不熟悉的活动。
- **案例**：南瓜籽太阳鱼 (**Pumpkinseed Sunfish**)。
 - **捕捉方法**：主动进入陷阱的鱼（大胆） vs. 用围网捕获的鱼（混合）。
 - **差异**：大胆的鱼在实验室中适应进食更快；在自然界中饮食结构不同（吃更多桡足类），寄生虫负载也不同。
 - **环境影响**：在实验室隔离饲养 30 天后，差异消失，表明环境线索对维持个性差异很重要。
- **案例**：孔雀鱼 (**Guppies**) 的捕食者视察。
 - 大胆的雄性更频繁地视察捕食者。
 - **收益**：大胆的雄性对雌性更具吸引力；大胆的雄性在联想学习任务中学习速度更快。

3. 应对风格 (Coping Styles)

- **主动型 (Proactive / Active Response)**：
 - 特征：领地性强，攻击性强，倾向于移除环境中的负面刺激（如掩埋电击棒）。
 - 生理：基础皮质醇水平波动较大，但对压力的反应较小。
 - 类似于“快”鸟（大山雀）。
- **反应型 (Reactive / Conservation-withdrawal Response)**：
 - 特征：不动 (Immobility)，攻击性低，倾向于躲避负面刺激。
 - 生理：基础皮质醇水平稳定，但对压力表现出剧烈的皮质醇升高。
 - 类似于“慢”鸟（大山雀）。

4. 案例研究 (Case Studies)

- **大山雀 (Great Tits)**：
 - “快”鸟 (**Fast**)：好斗，快速接近新物体，容易形成常规（类似**窃取者 Scroungers**）。
 - “慢”鸟 (**Slow**)：不好斗，谨慎，觅食行为灵活（类似**生产者 Producers**）。
 - **配对成功率**：性格相似的配对（快-快或慢-慢）繁殖成功率最高。
- **流苏鹬 (Ruffs)**：
 - **独立雄性 (Independent)** vs. **卫星雄性 (Satellite)**。
 - **遗传基础**：由单基因座控制（S 和 s 等位基因）。
 - **雌性表现**：给雌性植入睾酮后，它们会表现出与其父亲基因型相对应的雄性行为（独立型或卫星型）。
- **鬣狗 (Hyenas)**：

- 具有五个聚合个性特征：自信 (Assertiveness)、兴奋性 (Excitability)、对人友善 (Human-directed agreeableness)、社交性 (Sociability) 和好奇心 (Curiosity)。
- 雌性比雄性更自信（母系社会）。
- **章鱼与乌贼 (Octopus and Squid):**
 - 无脊椎动物也表现出个性差异，如活跃/不活跃、焦虑/冷静、大胆/抑制。

5. 应用 (Applications)

- **导盲犬 (Guide Dogs):**
 - **恐惧 (Fearfulness)** 是导致导盲犬训练失败的最主要原因。
 - “普遍恐惧感”具有很强的遗传成分，可以通过选育来降低。